

10-11 mavzular. Protsessorlar, turlari va xususiyatlari

Kirish

Protsessor (CPU – Central Processing Unit) kompyuter tizimining markaziy va eng muhim qismi bo‘lib, barcha hisoblash va boshqaruv jarayonlarini amalga oshiradi. Protsessor kompyuterning “miyasi” sifatida qaraladi, chunki u dastur buyruqlarini ketma-ket bajaradi, ma’lumotlarni qayta ishlaydi va boshqa qurilmalarning ishini muvofiqlashtiradi. Zamonaviy kompyuterlarning unumdorligi, tezligi va imkoniyatlari asosan protsessorning arxitekturasini, ichki tuzilishi va texnik xususiyatlariga bog‘liq.

Ushbu mavzuda protsessorlarning ichki tuzilishi, asosiy funksional bloklari, mashina takti va sikllari, turli xil protsessor turlari hamda yetakchi ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan protsessorlar haqida batafsil ma’lumot beriladi.

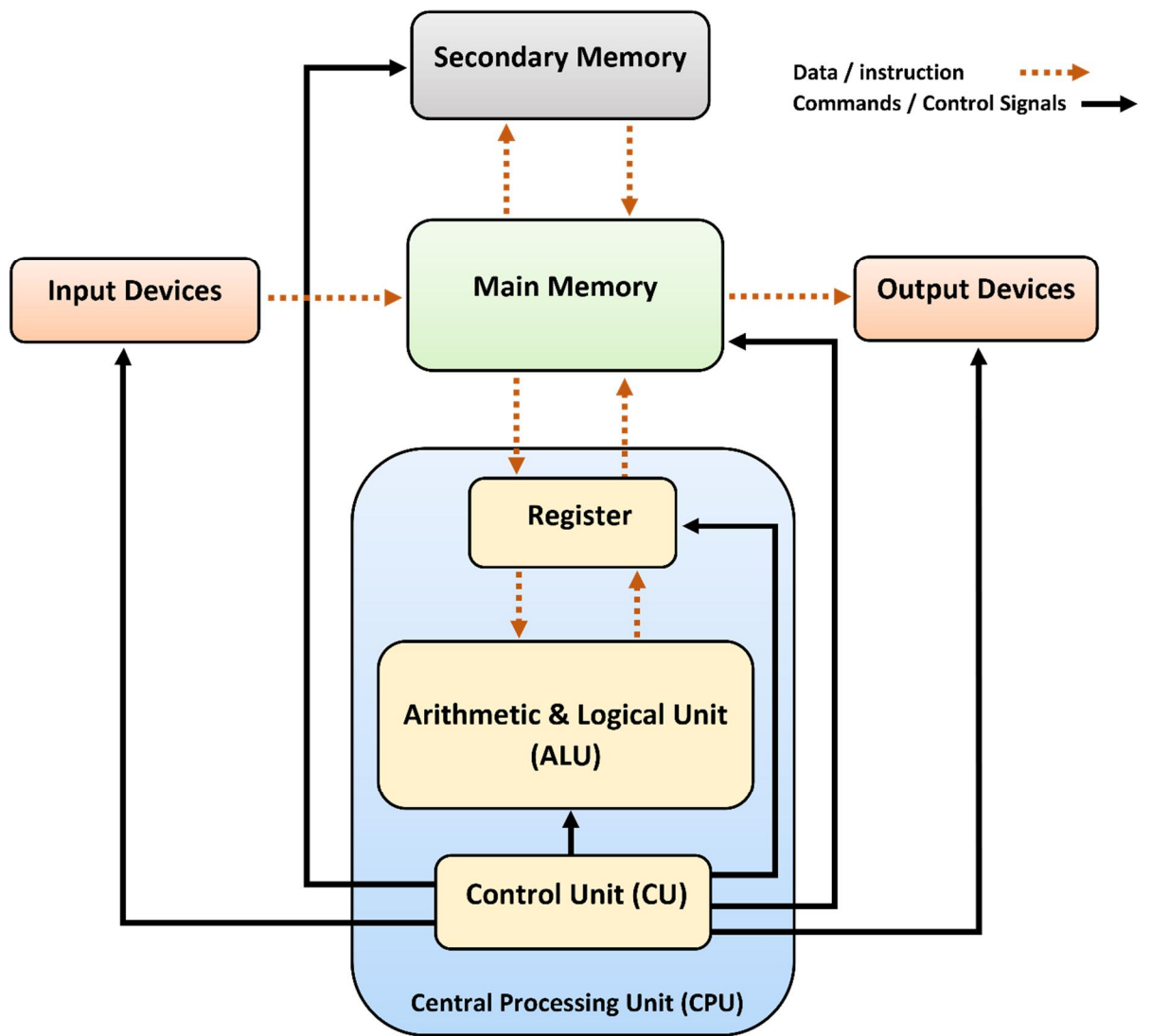
1. Protsessorlarning tuzilishi

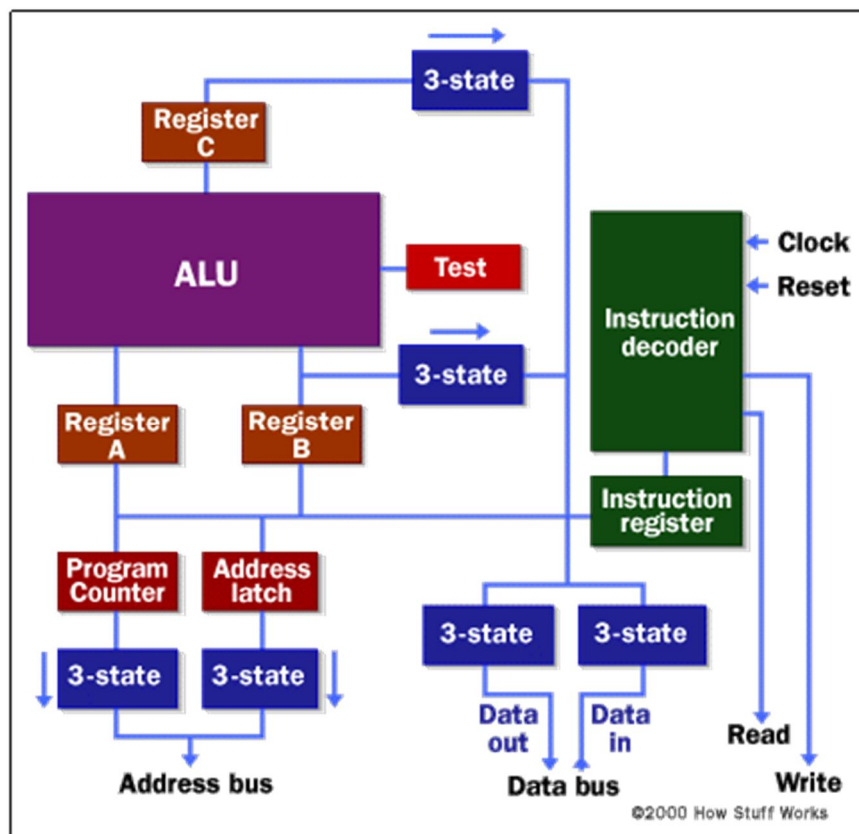
Protsessor murakkab elektron qurilma bo‘lib, bir nechta asosiy funksional bloklardan tashkil topadi. Ushbu bloklar o‘zaro uzviy bog‘langan holda ishlaydi va buyruqlarni bajarish jarayonini ta’minlaydi.

Protsessorning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- boshqarish qurilmasi (Control Unit)
- arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU)
- ichki registrlar
- takt generatori
- kesh xotira (zamonaviy protsessorlarda)

Bu qismlar birgalikda mashina buyruqlarini qabul qilish, tahlil qilish va bajarishni amalga oshiradi.





2. Protsessorlarning ichki registrlari

Registrlar protsessor ichida joylashgan eng tezkor xotira elementlari bo'lib, ular buyruqlar va ma'lumotlarni vaqtincha saqlash uchun xizmat qiladi. Registrlar soni va turi protsessor arxitekturasiga bog'liq bo'ladi.

Ichki registrlarning asosiy turlari:

- umumiy maqsadli registrlar
- buyruq registri (IR)
- buyruq ko'rsatkich registri (PC)
- flaglar registri
- stek ko'rsatkich registri (SP)

Registrlar yordamida protsessor xotiraga murojaat qilish sonini kamaytiradi va shu orqali ishlash tezligini oshiradi.

3. Protsessorlarning bajaradigan vazifalari

Protsessor quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- dastur buyruqlarini xotiradan olish
- buyruqlarni dekodlash
- arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish

- ma'lumotlarni xotira va registrlar o'rtasida uzatish
- kiritish-chiqarish jarayonlarini boshqarish

Bu vazifalar mashina sikllari orqali ketma-ket amalga oshiriladi.

4. Boshqarish qurilmasi (Control Unit)

Boshqarish qurilmasi protsessorning barcha qismlarini muvofiqlashtirib turuvchi markaziy blok hisoblanadi. U buyruqlarni tahlil qiladi va ularni bajarish uchun zarur bo'lgan boshqaruv signallarini hosil qiladi.

Boshqarish qurilmasining asosiy vazifalari:

- buyruq bajarilish ketma-ketligini ta'minlash
- ALU va registrlar ishini boshqarish
- shinalar orqali ma'lumot almashuvini nazorat qilish

5. Arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU)

ALU protsessorning hisoblash qismi bo'lib, u arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, taqqoslash, VA, YOKI, EMAS kabi amallar aynan ALU da bajariladi.

ALU ning ishlashi flaglar registri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har bir amal natijasida maxsus holat bayroqlari o'rnatiladi.

6. Mashina takti va mashina sikllari

Mashina takti — bu protsessor ishlashining eng kichik vaqt birligi bo'lib, takt generatori tomonidan hosil qilinadi. Takt chastotasi protsessor tezligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

Mashina sikli esa bir nechta taktlar ketma-ketligidan iborat bo'lib, bitta buyruqni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni ifodalaydi. Har bir mashina sikli quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- buyruqni olish
- buyruqni tahlil qilish
- buyruqni bajarish

7. Protsessorlar turlari

Protsessorlar turli mezonlar asosida tasniflanadi. Tuzilishi va ishlash uslubiga ko'ra:

- umumiy maqsadli protsessorlar
- maxsus maqsadli protsessorlar
- signal protsessorlari (DSP)

Hisoblash usuliga ko'ra esa:

- matrisali protsessorlar
- vektorli protsessorlar

Matrisali va vektorli protsessorlar asosan ilmiy hisoblashlar va grafik ishlov berish sohalarida qo'llaniladi.

8. Suziluvchi va qo'zg'almas vergulli protsessorlar

Qo'zg'almas vergulli protsessorlarda sonlar doimiy razryadli formatda qayta ishlanadi. Bu usul sodda va tezkor bo'lsa-da, aniqligi cheklangan.

Suziluvchi vergulli protsessorlar esa IEEE 754 standartiga asoslangan bo'lib, katta oraliqdagi va yuqori aniqlikdagi sonlar bilan ishlash imkonini beradi. Zamonaviy protsessorlarda suziluvchi vergulli hisoblashlar maxsus bloklar yordamida bajariladi.

9. Intel va AMD protsessorlari

Zamonaviy shaxsiy kompyuterlar bozorida yetakchi o'rinni **Intel** va **AMD** kompaniyalari egallaydi. Ushbu kompaniyalar yuqori unumdorlikka ega bo'lgan turli xil protsessorlarni ishlab chiqaradi.

Intel protsessorlari uzoq vaqt davomida barqarorlik va yuqori samaradorlik bilan ajralib kelgan. AMD protsessorlari esa ko'p yadroli tuzilishi va narx-sifat nisbati bilan mashhur.

10. Pentium sinfi va boshqa firmalar protsessorlari

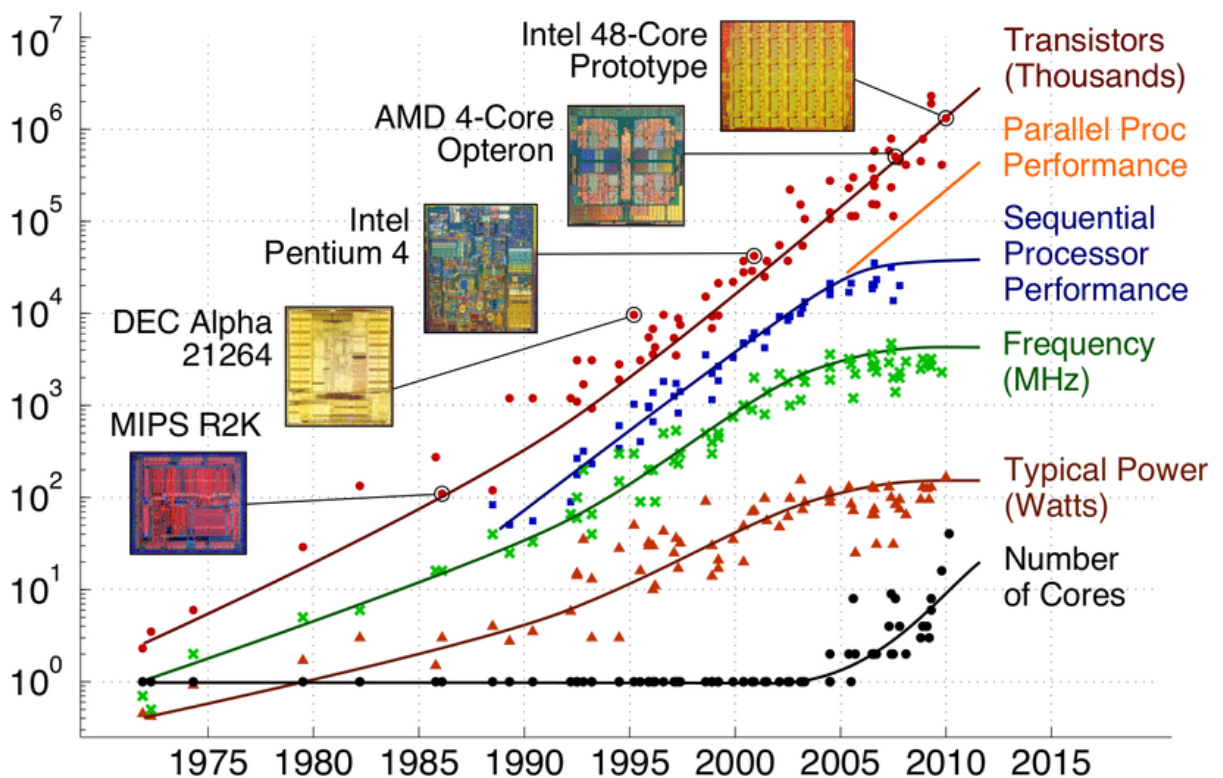
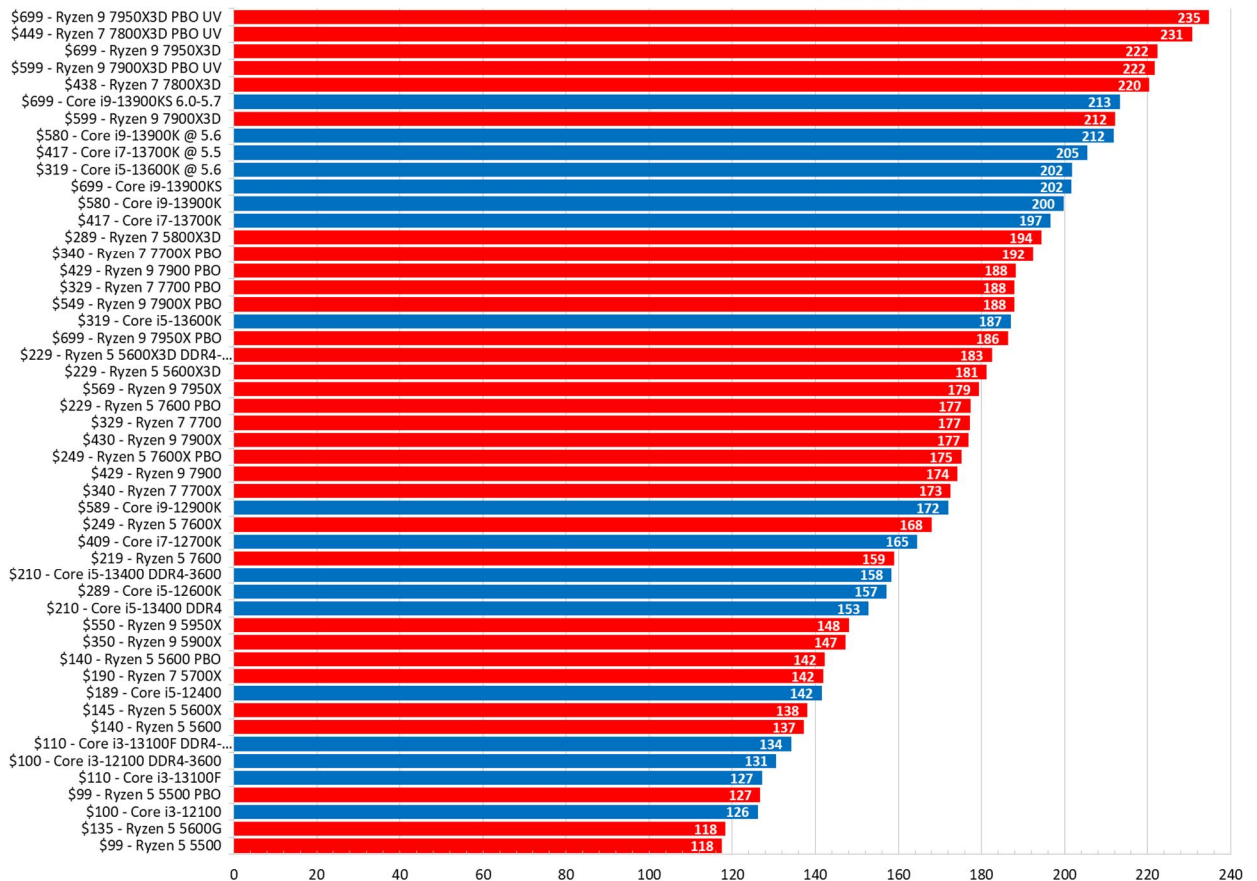
Pentium sinfi protsessorlari tarixiy jihatdan shaxsiy kompyuterlarning rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Ushbu protsessorlar ko'p bosqichli konveyer (pipeline) arxitekturasiga ega bo'lib, o'z vaqtida katta texnologik yutuq hisoblangan.

Bundan tashqari, turli firmalar tomonidan ishlab chiqilgan protsessorlar ham mavjud boʻlib, ular serverlar, mobil qurilmalar, oʻrnatilgan tizimlar va sanoat avtomatikasida keng qoʻllaniladi.

Average FPS (Geomean), Entire Test Suite 1080p - Windows 11

Nvidia RTX 4090 1920x1080 - PBO = Overclocked AMD - All OC Uses XMP/EXPO - UV = Undervolt

tom's **HARDWARE**



Xulosa

Protsessorlar kompyuter tizimining markaziy elementi bo'lib, ularning tuzilishi, turlari va xususiyatlari butun tizim unumdorligini belgilaydi. Boshqarish qurilmasi, ALU, registrlar, mashina taktlari va sikllari birgalikda protsessorning samarali ishlashini ta'minlaydi. Zamonaviy protsessorlar turli vazifalar uchun moslashtirilgan bo'lib, ularning imkoniyatlari doimiy ravishda kengayib bormoqda.

10-mavzu bo'yicha 10 ta nazorat savollari

1. Protsessor nima va u kompyuter tizimida qanday vazifalarni bajaradi?
2. Protsessorning asosiy tarkibiy qismlari qaysilar va ularning vazifalari nimadan iborat?
3. Ichki registrlar nima va nima sababdan ular juda tezkor hisoblanadi?
4. Boshqarish qurilmasining (Control Unit) asosiy vazifalarini tushuntiring.
5. Arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU) qanday amallarni bajaradi?
6. Mashina takti va mashina sikli tushunchalari nimani anglatadi?
7. Protsessorlarni qanday mezonlar asosida turlarga ajratish mumkin?
8. Matrisali va vektorli protsessorlar qayerlarda qo'llaniladi?
9. Suziluvchi va qo'zg'almas vergulli protsessorlar o'rtasidagi farq nimada?
10. Intel va AMD protsessorlarining umumiy xususiyatlari va farqli jihatlarini tushuntiring.